



INSTITUTO DE FÍSICA
Universidade Federal Fluminense

Física 1

Prova 2 – 2º. semestre de 2024 – 7/12/2024

1- Assine seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas

2- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.

3 - A não ser que seja instruído diferentemente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.

4- A prova consiste em 10 questões objetivas de múltipla escolha.

5 - Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente a sua resposta.

6- A prova deverá ser feita em até 2 horas, portanto seja objetivo nas suas respostas.

7- É permitido o uso de calculadora, mas as capas das mesmas devem ser retiradas e colocadas dentro das bolsas ou mochilas.

8- Não é permitido portar celular (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com o aparelho terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame.

CASO ALGUMA QUESTÃO SEJA ANULADA, O VALOR DA MESMA SERÁ DISTRIBUÍDO ENTRE AS DEMAIS.

NOME			
PROF(a).		TURMA	

	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
1	☐	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐	16	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐	17	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐	18	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐	19	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐	20	☐	☐	☐	☐	☐

Formulário

$$s=s_0+v\Delta t; s=s_0+v_0\Delta t+\frac{1}{2}a(\Delta t)^2; v=v_0+a\Delta t; v^2=v_0^2+2a\Delta s$$

$$\vec{v}=\frac{d\vec{r}}{dt}; \vec{a}=\frac{d\vec{v}}{dt}; \omega=\frac{d\theta}{dt}; \alpha=\frac{d\omega}{dt}; s=r\theta; v=r\omega; a_t=r\alpha; a_c=\frac{v^2}{r}=\omega^2 r; \omega=\frac{2\pi}{T}$$

$$\omega=\omega_0+\alpha\Delta t; \theta=\theta_0+\omega_0\Delta t+\frac{1}{2}\alpha(\Delta t)^2; \omega^2=\omega_0^2+2\alpha\Delta\theta; 1\text{rpm}=\frac{\pi}{30}\frac{\text{rad}}{\text{s}}; 1\text{rps}=2\pi\text{rad/s}$$

$$\vec{F}_R = m\vec{a}; F_{at_E} = \mu_E N; F_{at_C} = \mu_C N; D \approx \frac{1}{4}Av^2$$

$$\vec{p} = m\vec{v}; \vec{J} = \int_{ti}^{tf} \vec{F}(t)dt = \vec{F}_{med}\Delta t; \Delta\vec{p} = \vec{J}$$

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2; U_g = mgy; F_{elast} = -k\Delta s; U_{elast} = \frac{1}{2}k\Delta s^2$$

$$W = \int \vec{F} \cdot d\vec{l}; \Delta K = W; \Delta K + \Delta U + \Delta E_{term} = W_{ext}$$

Salvo indicação em contrário, use $g=9,8 \text{ m/s}^2$

1. Dois corpos estão sobre uma reta. A está inicialmente em repouso e B, que se encontra atrás de A, colide com ele. O que podemos afirmar sobre as intensidades das forças que um exerce sobre o outro durante a colisão?

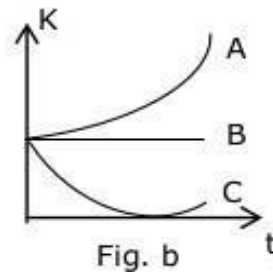
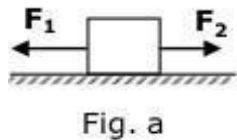
- (A) B exerce uma força sobre A, mas este não exerce uma força sobre B.
- (B) B exerce uma força sobre A maior do que a força que este exerce sobre B.
- (C) A exerce uma força sobre B maior do que a força que este exerce sobre A.
- (D) B exerce uma força sobre A de mesma intensidade que a força que este exerce sobre B.**
- (E) A exerce uma força sobre B, mas este não exerce uma força sobre A.

2. Um carro, que se move a velocidade de módulo constante, percorre uma curva circular, de raio igual a 50 m e piso horizontal. O coeficiente de atrito estático entre os pneus do carro e o solo é igual a 0,60. Estime o máximo módulo da velocidade que o carro pode ter para que complete a curva sem que haja escorregamento.

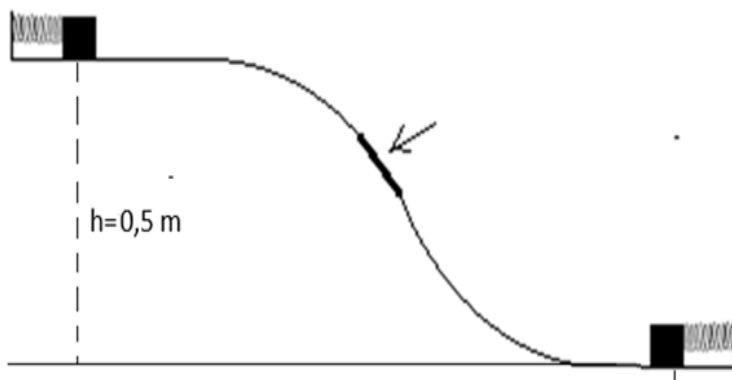
- (A) 80 km/h
- (B) 62 km/h**
- (C) 17 km/h
- (D) 96 km/h
- (E) 88 km/h

3. A figura (a) mostra duas forças horizontais que agem sobre um bloco que, no instante $t=0$, está deslizando para a direita sobre uma superfície sem atrito. A figura (b) mostra três gráficos da energia cinética K deste bloco em função do tempo t , com $t=0$ e $K=0$ na origem. Qual dos gráficos corresponde melhor a cada uma das três seguintes situações: 1) $F_1 = F_2$; 2) $F_1 > F_2$; 3) $F_1 < F_2$?

- (A) A, B, C
- (B) A, C, B
- (C) C, B, A
- (D) B, A, C
- (E) B, C, A



4. A rampa mostrada na figura é livre de atrito, a não ser na região assinalada com linha mais espessa. Um bloco de massa igual a $0,1 \text{ kg}$ é solto a partir do repouso, empurrado pela mola da esquerda, que no momento do lançamento estava comprimida de $20,0 \text{ cm}$. O bloco desce a rampa, passando pela região com atrito, e atinge a mola da direita, atingindo velocidade nula quando a mola da direita é comprimida de $20,0 \text{ cm}$. Sabendo que a constante elástica das duas molas é igual a 100 N/m , determine o trabalho da força de atrito quando o bloco passa pela região assinalada.



- (A) $W_{\text{atrito}} = 0 \text{ J}$
- (B) $W_{\text{atrito}} = -0,49 \text{ J}$
- (C) $W_{\text{atrito}} = -2,0 \text{ J}$
- (D) Faltam dados para calcular W_{atrito}
- (E) nenhuma das respostas anteriores.

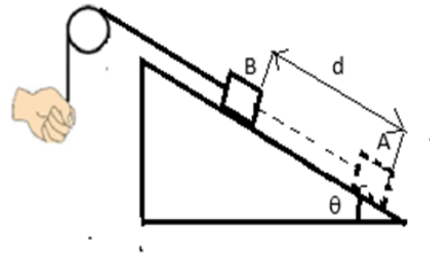
5. Os dois blocos mostrados na figura, de massas m e $2m$, são colocados lado a lado, em repouso, unidos por uma substância explosiva de massa desprezível. Assinale a única opção possível para as velocidades dos blocos de massa m e $2m$, respectivamente, após a detonação do explosivo.



- (A) -3 m/s e 4 m/s
- (B) -2 m/s e 4 m/s
- (C) -4 m/s e 2 m/s
- (D) -4 m/s e 3 m/s
- (E) nenhuma das respostas anteriores

6. O bloco de massa m mostrado na figura é puxado do repouso da posição A até parar na posição B. Qual o trabalho realizado sobre o bloco?

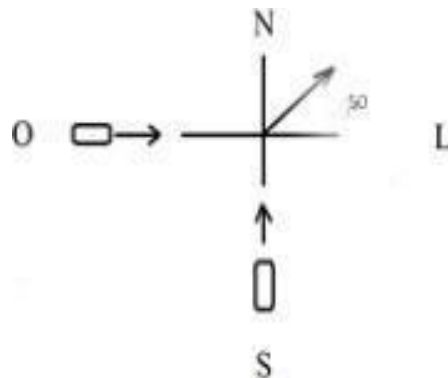
- (A) $mgd \sin(\theta)$
- (B) $mgd \cos(\theta)$
- (C) $-mgd \sin(\theta)$
- (D) $-mgd \cos(\theta)$
- (E) 0



7. Na colisão entre dois corpos de massas M e m , onde $m < M$, como estão relacionadas as magnitudes dos impulsos aplicados nos corpos de massas M e m ?

- (A) O corpo de massa m recebe um impulso de magnitude maior.
- (B) O corpo de massa M recebe um impulso de magnitude maior.
- (C) Ambos os corpos recebem impulsos de magnitudes iguais.
- (D) A resposta depende da razão entre as massas M/m .
- (E) A resposta depende da razão entre os módulos das velocidades dos corpos antes da colisão.

8. Um carro A que se move em direção ao norte se aproxima de um cruzamento quando colide com outro carro B idêntico movendo-se em direção ao leste. Após a colisão, os dois carros se movem juntos com rapidez de 28 m/s a 50° norte a partir do leste. Qual a rapidez do carro A?

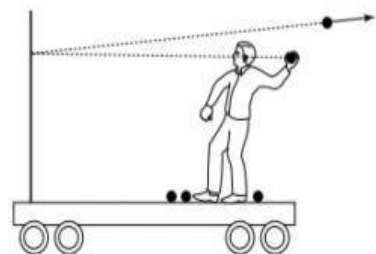


- (A) 21 m/s .
- (B) 18 m/s .
- (C) 35 m/s .
- (D) 40 m/s .
- (E) 52 m/s .

9. Um corpo de massa M e rapidez V move-se ao longo do sentido positivo do eixo x e colide com um corpo de massa M e rapidez $2V$, que move-se no sentido oposto, também sobre o eixo x . A colisão é perfeitamente inelástica. O valor da energia dissipada na colisão é igual a

- (A) $MV^2/4$.
- (B) $9MV^2/4$.
- (C) $MV^2/2$.
- (D) $2MV^2$.
- (E) $5MV^2/2$.

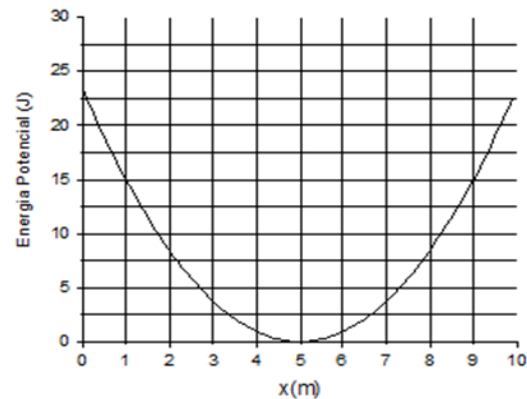
10. Você joga uma bola contra um anteparo que está montado rigidamente sobre o carrinho. O carrinho está inicialmente parado e pode se mover sobre trilhos. Após a bola colidir com o anteparo como mostrado na figura, o que podemos afirmar sobre o movimento do carrinho?



- (A) Ele passa a se mover para a direita.
- (B) Ele passa a se mover para a esquerda.
- (C) Ele permanece parado.
- (D) É impossível prever o seu movimento sem saber se a colisão é elástica.
- (E) O seu movimento depende das massas do carrinho e da bola.

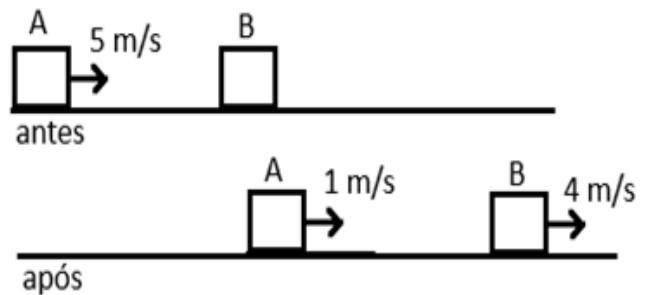
11. Uma partícula de massa $m=1,0\text{kg}$ está submetida à energia potencial mostrada na figura. Sabendo que ela é liberada do repouso em $x=1,0\text{ m}$, determine a sua velocidade em $x=5,0\text{ m}$, e a posição máxima que ela pode atingir.

- (A) $5,5\text{ m/s}$; $5,0\text{ m}$
- (B) 11 m/s ; $9,0\text{ m}$
- (C) $5,5\text{ m/s}$; $9,0\text{ m}$
- (D) 0 m/s ; $5,0\text{ m}$
- (E) $11,0\text{ m/s}$; $5,0\text{ m}$

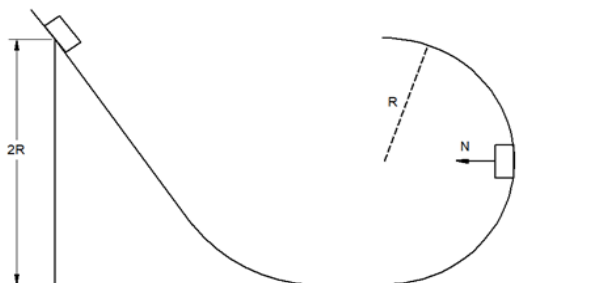


12. Os blocos A e B mostrados na figura podem deslizar sem atrito sobre o plano. O bloco A, inicialmente com velocidade igual a 5 m/s , colide com o bloco B, que está inicialmente em repouso. As velocidades dos blocos após a colisão estão indicadas na figura. A massa do bloco B é igual a $1,0\text{ kg}$. Responda abaixo qual a massa do bloco A, e se a colisão é elástica ou inelástica.

- (A) $1,5\text{ kg}$; inelástica.
- (B) $1,0\text{ kg}$; elástica.
- (C) $0,5\text{ kg}$; elástica.
- (D) $1,0\text{ kg}$; inelástica.
- (E) $0,5\text{ kg}$; elástica.

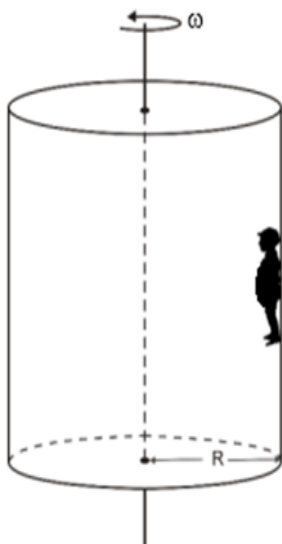


13. Um bloco de massa m é largado do repouso, de uma altura $2R$, para deslizar em uma rampa sem atrito. Ele continua deslizando, e entra no trecho circular da rampa. Determine a força normal exercida no bloco pela rampa, quando este atinge a metade do trecho circular da rampa (altura R).



- (A) $N = mg$
- (B) $N = mg/2$
- (C) $N = 2mg$
- (D) $N = 2mg/3$
- (E) $N = 3mg$

14. Em um brinquedo de parque de diversões chamado Rotor (ver figura), as pessoas ficam em pé, encostadas à parede de um cilindro. O cilindro começa a girar e, quando atinge uma determinada velocidade angular, o chão desce, e as pessoas permanecem presas, pela força de atrito, à parede do cilindro. João entra no brinquedo, e este começa a girar até atingir uma determinada velocidade angular. Sabe-se que o raio do cilindro é igual a 2,0 m, e que o coeficiente de atrito estático entre a roupa de João e parede é igual a 0,7. Qual dos valores abaixo melhor descreve a velocidade angular mínima do cilindro para que João não caia quando o chão descer?



- (A) $\omega = 1,5 \text{ rad/s}$
- (B) $\omega = 1,9 \text{ rad/s}$
- (C) $\omega = 2,6 \text{ rad/s}$
- (D) $\omega = 2,9 \text{ rad/s}$
- (E) $\omega = 3,5 \text{ rad/s}$

15. Uma partícula de massa m se move sobre uma calha horizontal lisa. A calha horizontal transforma-se, suavemente, a partir do ponto A, em uma calha semicircular de raio R , tal como indicado na figura. A partícula deixa a calha semicircular no ponto B, que se encontra exatamente acima do ponto A. Sobre o trabalho da força gravitacional que atua sobre a partícula no trajeto entre os pontos A e B, é correto afirmar que:

- (A) $W_g = + 2mgR$
- (B) $W_g = - 2mgR$
- (C) $W_g = + mgR$
- (D) $W_g = - mgR$
- (E) $W_g = 0$

